

Exercice 2 : On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R} =]-\infty ; +\infty[$ par $g(x) = x^3 - 2x^2 + 5$

Déterminer la fonction dérivée de g : $g'(x) = \dots\dots\dots$

$$g'(x) = \dots\dots\dots$$

Résoudre l'équation $g'(x) = 0$ $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

Résoudre l'inéquation $g'(x) > 0$ $\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

En déduire le tableau de variations de la fonction g .

x	$-\infty$	$+\infty$
Signes de $g'(x)$		
Variations de g		

Exercice 3 : On considère la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \ln(x) - x - 1$

Déterminer la fonction dérivée de f : $f'(x) = \dots\dots\dots$

Résoudre l'équation $f'(x) = 0$ $\dots\dots\dots$

Résoudre l'inéquation $f'(x) > 0$ $\dots\dots\dots$

En déduire le tableau de variations de la fonction f .

x	0	$+\infty$
Signes de $f'(x)$		
Variations de f		

Pour compléter le tableau on détermine : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \dots\dots\dots$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \dots\dots\dots$$